[과제2] 2026년 1학기 수치해석학1

***제출기한:** 4월 8일(수) 오후 6시까지 LMS 업로드

*** 문제: 주교재 108쪽 Example 2**

1) 주어진 점(nodes) $x_0 = 2, x_1 = 2.75. x_2 = 4$을 이용하여 $f(x) = 1/x$의 ① first-, ② second-, ③ fourth-Lagrange interpolating polynomial을 찾으시오. 풀이과정을 손으로 적으면 됩니다.

2) 파이썬을 이용하여 1)에서 찾은 3개의 보간 다항식의 그래프를 그려서 비교하시오.

3) $f(3)$의 값과 보간 다항식을 이용하여 구한 근사값을 비교하시오.

$\boxed{\text{정리 1, 서로 다른 } n+1 \text{ 개의 } x_i, i=0,1,\cdots,n \text{ 에서 점 } (x_i, y_i), i=0,1,\cdots n \text{ 을 지나는 } n\text{차 다항식은 단 하나 존재한다.}}$

$\boxed{\text{정리 2, 정리 1 에 의해서 } P_n(x) = y_0 L_0(x) + \cdots\cdots y_n L_n(x)\text{, 다음 라그랑주 보간다항식은 } n+1 \text{ 개의 점 } (x_i, y_i) \text{ 를 지나는 유일한 } n\text{차 다항식이다.}}$

y_0	y_1	y_2
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2.75}$	$\frac{1}{4}$
x_0	x_1	x_2.
2,	2.75,	4.

1) ① first, $P_1(x)$.

$x \le x_1$ 구간.

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}, \quad L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

$$P_1(x) = \left(\frac{x - 2.75}{-0.75}\right) \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{x-2}{0.75}\right) \cdot \frac{1}{2.75} \quad (2 \le x \le 2.75)$$

$x_1 \le x$ 구간..

$$L_1(x) = \frac{x - x_2}{x_1 - x_2}, \quad L_2(x) = \frac{x - 4}{x_2 - x_1}$$

$$P_1(x) = \left(\frac{x - 2.75}{-1.25}\right)\frac{1}{2.75} + \left(\frac{x-4}{1.25}\right) \cdot \frac{1}{4} \quad (2.75 \le x \le 4)$$

$[x_1, x_2]$

$$P_1(x) = \begin{cases} \left(\frac{x-2.75}{-0.75}\right)\frac{1}{2} + \left(\frac{x-2}{0.75}\right)\frac{1}{2.75} & (x \le 2.75) \\ \left(\frac{x-4}{-1.25}\right)\frac{1}{2.75} + \left(\frac{x-2.75}{1.25}\right)\frac{1}{4} & (2.75 \le x) \end{cases}$$

② second, $P_2(x)$

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{(x-2.75)(x-4)}{(-0.75)(2)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{(x-2)(x-4)}{(0.75)(-1.25)}$$

$$\frac{\overset{3}{\cancel{75}}}{\underset{4}{\cancel{100}}} \cdot \frac{-\overset{5}{\cancel{125}}}{\underset{4}{\cancel{100}}} = -\frac{15}{16}$$

$-\frac{15}{16}$.

$$L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{(x-2)(x-2.75)}{(2)(1.25)}$$

$$P_2(x) = L_0(x)y_0 + L_1(x)y_1 + L_2(x)y_2.$$

$$= \frac{(x-2.75)(x-4)}{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{2} + \frac{(x-2)(x-4)}{-\frac{15}{16}} \cdot \frac{1}{2.75} + \frac{(x-2)(x-2.75)}{\frac{5}{2}} \cdot \frac{1}{4}.$$

$$= \frac{1}{3}(x-2.75)(x-4) - \frac{64}{165}(x-2)(x-4) + \frac{1}{10}(x-2)(x-2.75)$$

$$\frac{\overset{55}{\cancel{275}}}{\underset{4}{\cancel{100}}} \cdot \frac{-\overset{3}{\cancel{15}}}{16} = \frac{165}{64} \qquad 5\overline{)275} \qquad \frac{5}{\cancel{2}} \cdot \cancel{4}\,2 = 10$$

③ fourth.

정리 1과 정리 2에 따르면 x_0, x_1, x_2 으로 보간 시킬 수 있는
라그랑주 보간 다항식의 수는

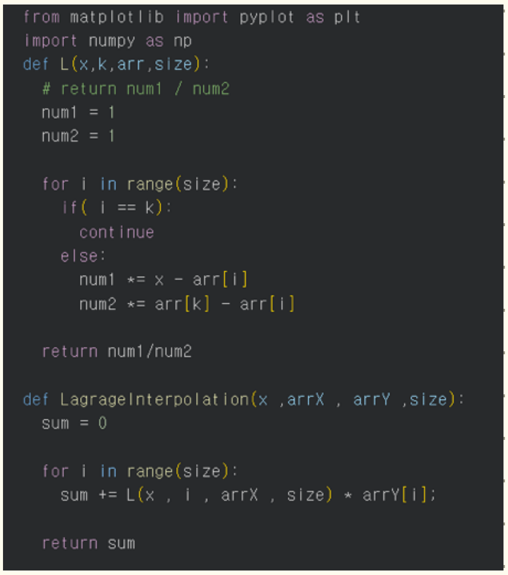
1th - $(x_0, x_1), (x_1, x_2), (x_0, x_2)$

2th - (x_0, x_1, x_2) 로.

즉,

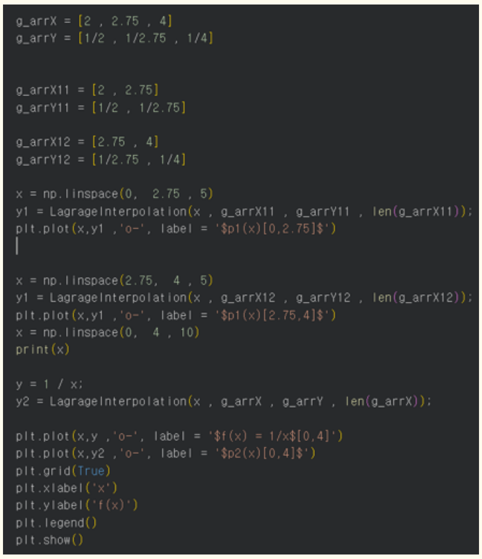
위에서 주어진 문제의 x_1, x_2, x_3 만으로는
유일한 라그랑주 4차 다항식 구할 수 없다.

2) <보간 다항식 함수>

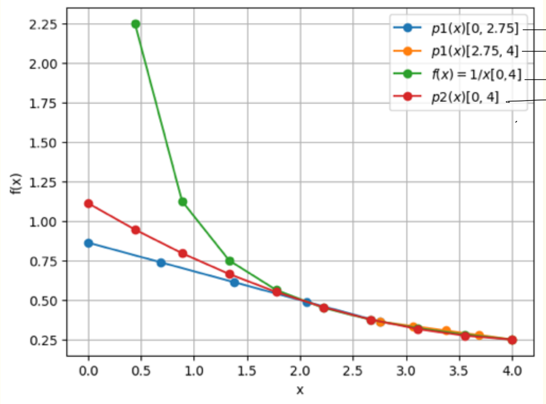


```
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
def L(x,k,arr,size):
  # return num1 / num2
  num1 = 1
  num2 = 1

  for i in range(size):
    if( i == k):
      continue
    else:
      num1 *= x - arr[i]
      num2 *= arr[k] - arr[i]

  return num1/num2

def LagrageInterpolation(x ,arrX , arrY ,size):
  sum = 0

  for i in range(size):
    sum += L(x , i , arrX , size) * arrY[i];

  return sum
```

<출력 코드> [0,4]



```
g_arrX = [2 , 2.75 , 4]
g_arrY = [1/2 , 1/2.75 , 1/4]


g_arrX11 = [2 , 2.75]
g_arrY11 = [1/2 , 1/2.75]

g_arrX12 = [2.75 , 4]
g_arrY12 = [1/2.75 , 1/4]

x = np.linspace(0,  2.75 , 5)
y1 = LagrageInterpolation(x , g_arrX11 , g_arrY11 , len(g_arrX11));
plt.plot(x,y1 ,'o-', label = '$p1(x)[0,2.75]$')
|

x = np.linspace(2.75,  4 , 5)
y1 = LagrageInterpolation(x , g_arrX12 , g_arrY12 , len(g_arrX12));
plt.plot(x,y1 ,'o-', label = '$p1(x)[2.75,4]$')
x = np.linspace(0,  4 , 10)
print(x)

y = 1 / x;
y2 = LagrageInterpolation(x , g_arrX , g_arrY , len(g_arrX));

plt.plot(x,y ,'o-', label = '$f(x) = 1/x$[0,4]')
plt.plot(x,y2 ,'o-', label = '$p2(x)[0,4]$')
plt.grid(True)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('f(x)')
plt.legend()
plt.show()
```



$P_1(x)$의 구간별 그래프.

$f(x)=\frac{1}{x}$의 그래프.

$P_2(x)$의 그래프.

$P_4(x)$의 경우 주어진값 $n=3$로 근사 불가.
Lagrange의 보간으로는 $n=5$가 되므

---

3) $f(3)$, $P_2(3)$, $P_1(3)$ 비교.

$$P_1(x)=\begin{cases}\left(\frac{x-2.75}{-0.75}\right)\frac{1}{2}+\left(\frac{x-2}{0.75}\right)\frac{1}{2.75} & (x\le 2.75)\\ \left(\frac{x-4}{-1.25}\right)\frac{1}{2.75}+\left(\frac{x-2.75}{1.25}\right)\frac{1}{4} & (2.75\le x)\end{cases}$$

$$P_2(x)=L_0(x)y_0+L_1(x)y_1+L_2(x)y_2$$

$$=\frac{(x-2.75)(x-4)}{\frac{3}{2}}\cdot\frac{1}{2}+\frac{(x-2)(x-4)}{-\frac{15}{16}}\cdot\frac{1}{2.75}+\frac{(x-2)(x-2.75)}{\frac{5}{2}}\cdot\frac{1}{4}$$

$$P_1(3)=\frac{-1}{-1.25}\cdot\frac{1}{2.75}+\frac{0.25}{1.25}\cdot\frac{1}{4}\doteqdot 0.3409$$

$$f(3)=\frac{1}{3}\doteqdot 0.3333$$

$$P_2(3)=\left(\frac{(0.25)(-1)}{\left(\frac{3}{2}\right)}\cdot\frac{1}{2}+\frac{(1)(-1)}{-\frac{15}{16}}\cdot\frac{1}{2.75}+\frac{1\cdot(0.25)}{\frac{5}{2}}\cdot\frac{1}{4}\doteqdot 0.3295\right.$$

오차:

$$|f(3)-P_1(3)|=0.0076$$

$$|f(3)-P_2(3)|=0.0038$$